

知识点4 酸、碱、盐的性质

1. 酸

(1)定义:电离出的阳离子全部都是 H^+ 的化合物。

(2)分类

①根据酸分子是否含氧原子分为含氧酸(如 HClO 、 CH_3COOH)和无氧酸(如 HCl 、 HBr)。

②根据每个分子可电离出的 H^+ 个数分为一元酸(如 HCl 、 CH_3COOH)、二元酸(如 H_2SO_4 、 H_2CO_3)、多元酸(如 H_3PO_4)。

③根据酸的强弱分为强酸(HCl 、 HBr 、 HI 、 H_2SO_4 、 HNO_3 、 HClO_4)、弱酸(CH_3COOH 、 HClO 、 H_2CO_3 等)。

注:酸的“元数”不是看分子中氢原子的个数,而是看酸分子可电离出的氢离子个数。如 H_3PO_4 、 H_3PO_3 、 H_3PO_2 分子中都有3个氢原子,但每1个酸分子可电离出的氢离子数分别是3、2、1,因此 H_3PO_4 为三元酸、 H_3PO_3 为二元酸、 H_3PO_2 为一元酸。

(3)通性

①酸能使指示剂显色(使紫色石蕊溶液变红)

②酸+碱 $\rightarrow$ 盐+水

③酸+碱性氧化物 $\rightarrow$ 盐+水

④酸+盐 $\rightarrow$ 新酸+新盐

⑤酸(如盐酸、稀硫酸)+活泼金属单质 $\rightarrow \text{H}_2 \uparrow$ + 盐

注:酸+盐 $\rightarrow$ 新酸+新盐,该反应过程一般遵循“强酸制弱酸”或“溶解度大的盐制溶解度小的盐”。此原理中的强与弱、大与小都是相对的,而非绝对。弱酸也可以制更弱的酸,如 $\text{CH}_3\text{COOH} + \text{NaClO} = \text{CH}_3\text{COONa} + \text{HClO}$,说明 CH_3COOH 的酸性比 HClO 的强。

2. 碱

(1)定义:电离出的阴离子全部都是 OH^- 的化合物。

(2)分类

①根据碱在水中的溶解度分为易溶性碱[如 NaOH 、 KOH 、 $\text{Ba}(\text{OH})_2$]、微溶性碱[如 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]和难溶性碱[如 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$]。

②根据每个碱可电离出的 OH^- 个数分为一元碱[如 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 NaOH]、二元碱[如 $\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$]、多元碱[如 $\text{Fe}(\text{OH})_3$ 、 $\text{Al}(\text{OH})_3$ 等]。

③根据碱的强弱分为强碱[$\text{Ba}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Ca}(\text{OH})_2$ 、 NaOH 、 KOH]、弱碱[$\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 、 $\text{Mg}(\text{OH})_2$ 、 $\text{Cu}(\text{OH})_2$ 等]。

(3)通性

①碱能使指示剂显色(使紫色石蕊溶液变蓝,使酚酞溶液变红)

②碱+酸 $\rightarrow$ 盐+水

③碱+酸性氧化物 $\rightarrow$ 盐+水

④碱+盐 $\rightarrow$ 新盐+新碱

注: $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 作为产物,若体系温度高写成“ $\text{NH}_3 \uparrow + \text{H}_2\text{O}$ ”;若体系温度低写成 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 。

3. 盐

(1)定义:能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的化合物。

(2)分类

①根据电离成分分为正盐(如 BaCl_2)、酸式盐(如 NaHSO_4)、碱式盐[如 $\text{Cu}_2(\text{OH})_2\text{CO}_3$]、复盐[如 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$]等。

②根据溶解度分为易溶性盐(如绝大多数钾、钠、铵盐)、微溶性盐(如 CaSO_4 、 MgCO_3)和难溶性盐(如 BaSO_4)。

注:i. 正盐是指只能电离出金属阳离子(或铵根离子)和酸根离子的盐,不能电离出 H^+ 和 OH^- 。

ii. 能电离出 H^+ 的盐称为酸式盐,能电离出 OH^- 的盐称为碱式盐。酸式盐的水溶液不一定呈酸性,如酸式盐 NaHSO_4 、 NaHCO_3 的溶液分别呈酸性、碱性。酸式盐、碱式盐是盐从电离成分来分类的结果,不是按照水溶液的酸碱性来分类的。

iii. 盐电离出的阳离子(除 H^+ 外)大于等于两种,如 $\text{NH}_4\text{Fe}(\text{SO}_4)_2$, 此类盐称为“复盐”。

(3)通性

①盐+酸→新盐+新酸

②盐+碱→新盐+新碱

③盐+盐→新盐+新盐

④盐+金属单质→新盐+新金属单质

小练习 知识点 4

【例 9】下列物质所属类别均正确的是()

选项	酸	碱	盐
A	CH_4	苛性钾	石膏
B	HI	熟石灰	明矾
C	H_2S	纯碱	绿矾
D	HClO	氨水	生石灰

解析:A. CH_4 不能电离出 H^+ , 不是酸;苛性钾、石膏分别是 KOH 、 CaSO_4 , 二者分别属于碱、盐, A 选项错误。

B. HI 是强酸;熟石灰是 $\text{Ca}(\text{OH})_2$, 属于强碱;明矾是 $\text{KAl}(\text{SO}_4)_2 \cdot 12\text{H}_2\text{O}$, 属于盐, B 选项正确。

C. H_2S 是二元弱酸;纯碱是 Na_2CO_3 , 属于盐;绿矾是 $\text{FeSO}_4 \cdot 7\text{H}_2\text{O}$, 属于盐, C 选项错误。

D. HClO 是一元弱酸;氨水是氨的水溶液, 是混合物, 不是碱, 一水合氨($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$)才是弱碱;生石灰是 CaO , 为碱性氧化物;石灰石的主要成分 CaCO_3 才是盐, D 选项错误。

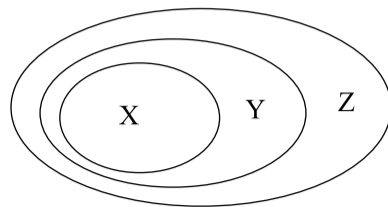
答案:B

【反思】①同学们务必识记常见物质的俗名。

②俗名中出现“矾”的化合物, 一般是含结晶水的硫酸盐。

【例 10】图表归纳是学习化学的一种常见方法, 下列归纳的表格内容与下图关系对应不正确的是()

选项	X	Y	Z
A	CH_4	化合物	纯净物
B	食盐水	溶液	分散系
C	NH_3	弱碱	碱
D	HClO	含氧酸	酸



解析:A. CH_4 只含一种分子,属于纯净物,纯净物包含化合物和单质,A选项正确。

B. 食盐水是氯化钠的水溶液,属于溶液,分散系根据分散质粒子的直径分为溶液、胶体和浊液,B选项正确。

C. NH_3 无法电离出 OH^- ,不属于碱($\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 可以电离出 OH^- ,因此 $\text{NH}_3 \cdot \text{H}_2\text{O}$ 属于碱),C选项错误。

D. HClO 属于含氧酸,酸包含了含氧酸和无氧酸,D选项正确。

答案:C

【例 11】书写反应的化学方程式

(1) CO_2 与过量 NaOH 反应:_____。

(2) Fe_2O_3 与 H_2SO_4 反应:_____。

(3) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 与 Na_2SO_4 反应:_____。

解析:(1) CO_2 是酸性氧化物,与过量 NaOH 溶液反应生成盐和水。该化学反应产物中盐的金属阳离子由反应物中碱电离提供;酸根部分由酸性氧化物提供。酸性氧化物推导酸根时,一般先加一个 O 原子,并带两个单位的负电荷。如 CO_2 对应的酸根为 CO_3^{2-} ;若电荷数与原子个数存在最大公约数 2,还需要约分后,写成最简比。如 N_2O_5 先加一个 O 原子,得到“ $\text{N}_2\text{O}_6^{2-}$ ”,将电荷数与原子个数约去“2”后,最终推得其酸根为“ NO_3^- ”。因此该反应的化学方程式为 $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$ 。该化学方程式配平时,一般将组成复杂的“ Na_2CO_3 ”的化学计量数定为 1;再根据 Na、C 原子守恒确定 NaOH 、 CO_2 的化学计量数分别为 2、1;最后根据 H 原子守恒确定 H_2O 的化学计量数为 1。

(2) Fe_2O_3 是碱性氧化物,与 H_2SO_4 反应生成盐和水。该反应的化学方程式为 $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$ 。配平该化学方程式时,一般将组成复杂的“ $\text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3$ ”的化学计量数定为 1;再根据 Fe、S 原子守恒确定 Fe_2O_3 、 H_2SO_4 的化学计量数分别为 1、3;最后根据 H 原子守恒确定 H_2O 的化学计量数为 3。

(3) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2$ 、 Na_2SO_4 是易溶性盐, BaSO_4 是难溶性盐,该反应遵循“溶解度大制溶解度小”的原理。对应的化学方程式为 $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaNO}_3$ 。

答案:(1) $\text{CO}_2 + 2\text{NaOH} = \text{Na}_2\text{CO}_3 + \text{H}_2\text{O}$

(2) $\text{Fe}_2\text{O}_3 + 3\text{H}_2\text{SO}_4 = \text{Fe}_2(\text{SO}_4)_3 + 3\text{H}_2\text{O}$

(3) $\text{Ba}(\text{NO}_3)_2 + \text{Na}_2\text{SO}_4 = \text{BaSO}_4 \downarrow + 2\text{NaNO}_3$

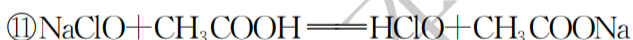
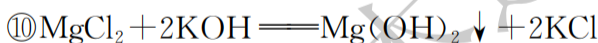
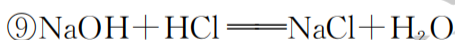
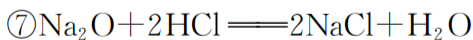
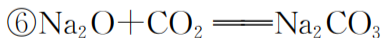
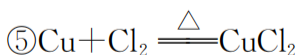
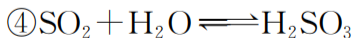
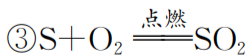
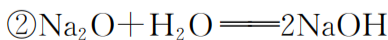
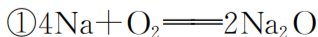
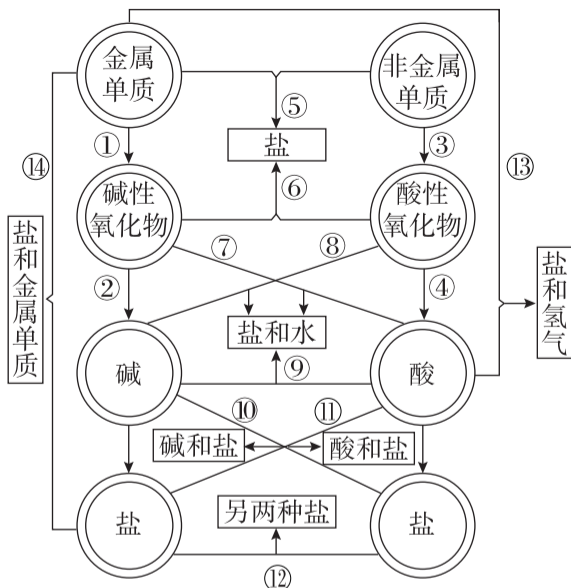
知识点5 物质的转化

1. 四大基本反应类型及其通式

反应类型	反应通式	实例
化合反应	$\text{A} + \text{B} = \text{AB}$	$\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{HCl}$
分解反应	$\text{AB} = \text{A} + \text{B}$	$2\text{HClO} \xrightarrow{\text{光照}} 2\text{HCl} + \text{O}_2 \uparrow$
置换反应	$\text{A} + \text{BC} = \text{BA} + \text{C}$ $\text{A} + \text{BC} = \text{AC} + \text{B}$	$\text{Cl}_2 + 2\text{KI} = 2\text{KCl} + \text{I}_2$ $\text{Zn} + \text{CuSO}_4 = \text{ZnSO}_4 + \text{Cu}$
复分解反应	$\text{AB} + \text{CD} = \text{AD} + \text{CB}$	$\text{CuCl}_2 + \text{H}_2\text{S} = \text{CuS} \downarrow + 2\text{HCl}$

注:四大基本反应不能包括所有化学反应,如 $\text{CO} + \text{CuO} \xrightarrow{\Delta} \text{Cu} + \text{CO}_2$ 不属于四大基本反应类型中的任何一类。

2. 单质、氧化物、酸、碱、盐之间的相互转化



小练习 知识点 5

【例 12】下列物质通过一步反应可直接生成酸的是()

①非金属单质 ②碱 ③碱性氧化物 ④酸性氧化物 ⑤盐

A. ①②④

B. ①④⑤

C. ①③⑤

D. 全部

解析: ① $\text{H}_2 + \text{Cl}_2 \xrightarrow{\text{点燃}} 2\text{HCl}$;④ $\text{SO}_3 + \text{H}_2\text{O} = \text{H}_2\text{SO}_4$;⑤ $\text{NaHSO}_4 + \text{BaCl}_2 = \text{BaSO}_4 \downarrow + \text{HCl} + \text{NaCl}$ 。

答案: B

【反思】①化学反应一般遵循“酸中不生碱, 碱中不生酸, 酸碱相遇则成盐”的规律。

②该题属于组合选择题, 组合选择题一般用“排除法”解决。因为碱性氧化物和碱不能直接生成酸, 所以②③不符合要求, 则可以排除 A、C、D, 快速选到正确答案 B。

本节核心题型

本节整体难度较低, 识记性的内容居多, 常考的不外乎就是物质类别以及各类别的关系、胶体的制备和性质、物质之间的转化规律。下面我们通过几组题与反思来帮助大家切实掌握这些知识与方法。

类型 I : 物质类别的辨析

【例 13】判断正误, 正确的填“√”, 错误的填“×”

(1) 空气是由多种单质组成的混合物()

(2) 能电离出 H^+ 的化合物不是酸, 就是 H_2O ()

(3) 非金属氧化物一定是酸性氧化物, 金属氧化物一定是碱性氧化物()